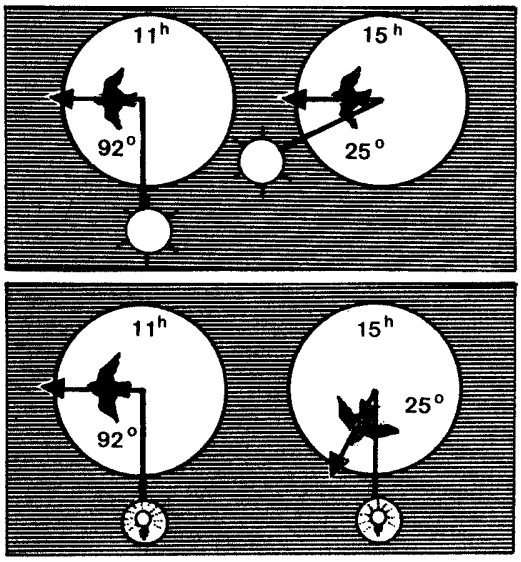
III. A madarak viselkedése 11 pont





Egy etológiai vizsgálatban seregélyeket arra idomítottak, hogy egy adott égtáj felé repüljenek. A felső két ábrán látható, hogy repülési útvonaluk mekkora szöget zárt be a Nappal különböző napszakokban.

Megvizsgálták azt is, hogy ugyanezek az idomított seregélyek milyen irányba repülnek, ha csak mesterséges megvilágítás áll rendelkezésükre. E kísérlet eredményét ábrázolja az alsó két rajz. A négy ábrán az égtájak mindig azonos irányba esnek.

1. Melyik magatartásforma segítségével idomították a seregélyeket az adott égtáj felé repülésre? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Feltétlen reflex. B. Irányított mozgás (taxis).
C. Operáns tanulás. D. Belátásos tanulás.
E. Utánzás.

2. Melyik égtáj felé történő repülésre idomították a seregélyeket?
A. Észak. B. Dél. C. Kelet. D. Nyugat. E. Kelet és délkelet.

3. Mely megállapítások helytállóak a kísérlet eredményei alapján? (2 pont)

A. A seregély röppályája mindig azonos szöget zárt be a Nappal.
B. A seregély biológiai óráját a mesterséges fényforrás megzavarja.
C. Mesterséges fényforrást használva 15 órakor a seregély nem az idomított irányba repült.
D. 15 órakor a seregély mindig 25 fokban repült a fényforráshoz képest.
E. A seregély tájékozódásában nincs szerepe a fényforrás irányának.

4. Adjon rövid leírást, hogyan módosítaná (természetesen az állatok kínzása nélkül) a fenti kísérletet, ha annak megállapítása lenne a célja, hogy az adott égtáj felé repülésre beidomított seregély égtáj szerinti tájékozódásában van-e szerepe (2 pont)

a) az állat látásának:

……

……

b) a Föld mágneses erővonalainak:

……

……

Egy másik etológiai kísérletben pintyek rangsorának (az úgynevezett csípésrendnek) a kialakulását tanulmányozták. A vizsgálat során 4 hím (♂) és 4 nőstény (♀) egyedet zártak össze, amelyek egymás számára ismeretlenek voltak. A köztük kialakuló harc során följegyezték, melyik egyed hányszor szenvedett vereséget. A táblázatban szereplő számok azt mutatják meg, hogy a táblázat fejlécében (az első vízszintes sorban) felsorolt jelű egyedek (A – H) hányszor maradtak alul a második oszlopban szereplő társaikkal szemben:

Nem	Az egyed jele	A	B	C	D	E	F	G	H
♂	A	-	16	11	5	4	4	4	1
♂	B	-	-	7	6	16	4	4	6
♂	C	-	-	-	4	7	10	10	3
♂	D	-	-	-	-	12	13	8	8
♀	E	-	-	-	-	-	3	8	5
♀	F	-	-	-	-	-	-	5	2
♀	G	-	-	-	-	-	-	-	11
♀	H	-	-	-	-	-	-	-	-

A megfelelő szám vagy betűjel megadásával válaszoljon:

5.	Hányszor veszített a rangsor kialakulása során folytatott küzdelemben a „D” jelű egyed?	
6.	Hányszor nyert a rangsor kialakulása során folytatott küzdelemben az „E” jelű egyed?	
7.	A nőstények körében melyik betűjelű egyed áll a rangsor élén?	

8. Mely megállapítások helytállóak a kísérlet eredményei alapján? (2 pont)

A. Egyik hím sem veszített a nőstényekkel szemben folytatott küzdelemben.
B. A hímek nem léptek harcba a nőstényekkel.
C. A pintyek rangsora monarchikus (egy uralkodó egyed van, az alárendeltek között már nincs ragsor).
D. A pintyek rangsora lineáris („A” uralkodik „B” felett, „B” pedig „C” felett).
E. A pintyek között uralmi háromszögek alakulnak ki („A” csipkedi „B”-t, „B” csipkedi „C”-t, de „C” csipkedi „A”-t).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen
1	1	2	2	1	1	1	2	11